RH850 CAN / CAN FD App 更新時間

App BIN 更新耗時參考

下表採用 Firmware update report 的實際紀錄，作為估算更新時間的參考。 映像大小使用 `input_bytes`；總耗時使用 `elapsed_ms`，包含 Metadata、START、傳送、END CRC、App 啟動確認與 Tool 流程開銷。 同大小及相同映像 / 通訊條件採首次完成 CRC / App 確認的紀錄；其餘測次保留在來源摘要。 App BIN 包含 entry、Metadata、IRQ table、程式、填充與 CRC；64 KiB Boot 不在更新 BIN 內，此 EVM 的 App 容量為960 KiB。 Classical CAN 與 CAN FD 依 Host Baud / bus 條件分組，各自保留量測日期、Tool 與來源報告。 分階段表以報告日期 / 時間作為連結標籤；完整來源檔名與 SHA256 保留於量測摘要。

Classical CAN 量測條件為 R7F701684 EVM、X1 16 MHz / CPU 120 MHz / CAN 40 MHz、500 kbit/s，Host Link 115200 baud。 Host firmware 1.8.1 / build 20261023；Device Boot 1.0.0 / build 20261022、App 1.0.0 / build 20261021。 原始 App 為35,768 bytes；填充測試 BIN 為64 / 192 / 448 / 960 KiB。 五次均通過 END CRC、App 啟動 / 映像比對及 CAN_STOP；UART timer 持續遞增，重試與已記錄的 Host 錯誤差值均為 0。

CAN FD的完成紀錄另包含35,768 bytes原始App、64 / 192 / 448 KiB與944 / 956 / 959 / 960 KiB填充映像。 944 / 956 / 959 / 960 KiB的報告依序確認前一個已安裝映像及更新後live INFO；四次均完成END CRC、 App啟動確認及CAN_STOP，記錄的Host錯誤差值與重試為0。這些結果涵蓋最後32 KiB Flash block， 其中960 KiB包含完整尾端；不代表每種電源、debugger連線或故障條件皆已驗證。

相同960 KiB映像亦曾發生END CRC通過、App未確認的結果；失敗紀錄與成功測次分別保留， 原因尚未確定。960 KiB映像另經使用者實板操作確認，冷啟動可正常動作； 這項人工觀察結果與下表報告中的更新後App確認分別記錄，未另附冷啟動UART紀錄。Flash / Work RAM範圍見 Boot安裝與尾端配置。

Classical CAN / Host 115200 baud

量測日期：2026-11-02；Tool：0.1.0.0114。 Host Baud：115200 bit/s；報告記錄的 bus 條件：Classical CAN 500K, standard data RX filter 0x00000701 / 0x000007FF。

App BIN	bytes	寫入相關階段	App 確認	總耗時	報告
34.93 KiB	35,768	19.3 s	1.5 s	21.3 s	量測摘要
64.00 KiB	65,536	34.2 s	1.5 s	36.2 s	量測摘要
192.00 KiB	196,608	100.5 s	2.5 s	103.5 s	量測摘要
448.00 KiB	458,752	232.9 s	4.6 s	238.0 s	量測摘要
960.00 KiB	983,040	499.0 s	6.5 s	506.1 s	量測摘要

Classical CAN / Host 115200 baud：分階段原始數值

來源報告	Metadata	START	transfer	END CRC	App 確認	elapsed_ms
20261102_104340	1056 ms	15 ms	18168 ms	48 ms	1489 ms	21291 ms
20261102_104440	1055 ms	48 ms	33046 ms	63 ms	1506 ms	36234 ms
20261102_104640	1063 ms	63 ms	99187 ms	160 ms	2515 ms	103513 ms
20261102_105059	1060 ms	159 ms	231390 ms	336 ms	4565 ms	238036 ms
20261102_105946	1062 ms	336 ms	496944 ms	688 ms	6488 ms	506058 ms

CAN FD / Host 115200 baud

量測日期：2026-10-27、2026-11-05；Tool：0.1.0.0109、0.1.0.0115。 Host Baud：115200 bit/s；報告記錄的 bus 條件：CAN FD 500K/2M, standard data RX filter 0x00000701 / 0x000007FF。

App BIN	bytes	寫入相關階段	App 確認	總耗時	報告
29.18 KiB	29,876	16.2 s	10.1 s	26.8 s	量測摘要
64.00 KiB	65,536	34.3 s	9.8 s	44.6 s	量測摘要
192.00 KiB	196,608	100.4 s	10.4 s	111.4 s	量測摘要
448.00 KiB	458,752	233.9 s	10.3 s	244.7 s	量測摘要
960.00 KiB	983,040	499.5 s	11.8 s	511.8 s	量測摘要
34.93 KiB	35,768	19.2 s	1.5 s	21.2 s	量測摘要
64.00 KiB	65,536	34.2 s	1.5 s	36.2 s	量測摘要
192.00 KiB	196,608	101.3 s	2.6 s	104.5 s	量測摘要
448.00 KiB	458,752	234.3 s	4.6 s	239.4 s	量測摘要
944.00 KiB	966,656	490.0 s	6.5 s	497.0 s	量測摘要
956.00 KiB	978,944	495.9 s	6.5 s	503.0 s	量測摘要
959.00 KiB	982,016	497.5 s	6.5 s	504.5 s	量測摘要
960.00 KiB	983,040	498.7 s	6.5 s	505.7 s	量測摘要

CAN FD / Host 115200 baud：分階段原始數值

來源報告	Metadata	START	transfer	END CRC	App 確認	elapsed_ms
20261027_070530	1055 ms	15 ms	15077 ms	32 ms	10099 ms	26795 ms
20261027_070726	1055 ms	32 ms	33151 ms	64 ms	9761 ms	44578 ms
20261027_070952	1067 ms	64 ms	99113 ms	160 ms	10441 ms	111366 ms
20261027_071505	1059 ms	160 ms	232331 ms	336 ms	10305 ms	244718 ms
20261027_072426	1086 ms	336 ms	497394 ms	689 ms	11751 ms	511840 ms
20261105_023439	1054 ms	16 ms	18118 ms	47 ms	1473 ms	21226 ms
20261105_023543	1055 ms	48 ms	32998 ms	64 ms	1489 ms	36169 ms
20261105_023742	1067 ms	64 ms	100053 ms	160 ms	2643 ms	104513 ms
20261105_024204	1073 ms	160 ms	232770 ms	336 ms	4565 ms	239435 ms
20261105_110744	1060 ms	703 ms	487526 ms	688 ms	6472 ms	496995 ms
20261105_112021	1077 ms	688 ms	493488 ms	689 ms	6472 ms	502954 ms
20261105_112941	1072 ms	700 ms	495009 ms	688 ms	6488 ms	504505 ms
20261105_114227	1075 ms	701 ms	496234 ms	689 ms	6471 ms	505715 ms

寫入相關階段為 Metadata + START + transfer + END CRC；總耗時另外包含 App 確認及未單獨分階段的 Tool 開銷。 Classical CAN 使用 500 kbit/s；CAN FD 使用 nominal 500 kbit/s / data 2 Mbit/s，對應範例的資料幀使用 BRS。 PC 到 MCU host 的 Host Baud 與 CAN bus 速率分別記錄，不將 data rate 當成實際有效寫入速率。 耗時供相同 Host Baud / CAN 設定下的量級參考。

容量與 Boot 分區見 Flash mapping，封包與 page 累積見 格式參考，App IRQ / 交接見 App 開發。 操作後的實際結果以 Firmware update report 為準。